Laborator 2

Normalizarea bazei de date

Normalizarea este o tehnică de proiectare care ajuta la **reducerea redundantei datelor**. Redundanta reprezinta stocarea in mod nejustificat a unei aceleiasi informatii de mai multe ori in baza de date.

Procesul de normalizare este o metoda care identifica relatiile dintre tabele bazandu-se pe *cheile primare* ale acestora si pe *dependente functionale* dintre atributele lor. Astfel, putem modifica schema existaenta a unei baze de date pentru a minimiza dependentele dintre aceste date. Normalizarea imparte un tabel mare in tabele mai mici si defineste relatiile logice dintre ele pentru a creste claritatea in organizarea datelor.

Scopul principal al normalizarii este de e reduce redundanta si caracteristicile nedorite, denumite anomalii. Aceste anomalii se impart in 3 categorii si vor fi exemplificate folosind tabela de produse de mai jos.

Produse

IdP	NumeP	Qty	IdF	NumeF	AdresaF
101	Imprimanta laser	30	20	Xerox	Str. Daniel Danielopolu 4-6, Sector 1, București
105	Calculator PC	20	23	IBM	Bd. D.Cantemir nr.1, Bucuresti
124	Copiator	10	20	Xerox	Str. Daniel Danielopolu 4-6, Sector 1, București

- ***Anomalii de inserare*** – Nu putem introduce un nou tuplu într-o relație din cauza lipsei de date. In acest caz, nu putem insera date despre un furnizor (numele si adresa sa) decat daca exista in stoc un produs furnizat de acesta.
- ***Anomalii de stergere*** – Stergerea unei anumite inregistrari poate duce la pierderea unor detalii care nu sunte stocate in alta parte. La stergerea din tabel al ultimului produs al unui furnizor se pierd automat si datele despre acesta.
- ***Anomalii e modificare/actualizare*** - In cazul actualizarii unei informatii redundante, se poate intampla ca operatia sa modifice unele aparitii ale acesteia iar altele sa ramana cu vechea valoare. Adica, necesitatea modificararii unei date redundante presupune modificarea ei in toate inregistrarile in care ea apare. Daca un furnizor isi modifia adresa, aceasta data va trebui actualizata in toate inregistarile.

Aceste anomalii apar deoarece intr-o aceeasi tabela au fost stocate date despre doua clase diferite de obiecte.

Forma prezentata in tabelul anterior se numeste **forma nenormalizata**. Forma nenormalizata reprezinta un table care contine unul sau mai multe *grupuri repetitive*. Un **grup repetitiv** este un atribut sau un set de atribute din cadrul tabelului, care apar cu valori multiple pentru o singura instanta a atributului cheie.

Tehnica de normalizare presupune o serie de reguli ce pot fi utilizate pentru a testa relatiile individuale. Atunci cand o cerinta nu este indeplinita, relatia care 'deranjeaza' trebuie descompusa in relatii care satisfac individual cerintele normalizarii. Procesul de 'descompunere a unei tabele care are o structura incorecta in doua sau mai multe tabele se numeste *descompunerea schemei de relatie*. Pentru detectarea relatiilor care trebuiesc descompuse exista o serie de reguli de corectitudine, numite si **forme normale**. Definirea acestor forme normale se bazeaza pe notiunea de dependenta (functionala sau multivalorica).

Prima forma normala (1NF)

Prima forma normala este o relatie in care toate atributele relatiei iau valori unice. Mai concret**, fiecare celula din table trebuie sa contina o singura valoare, iar fiecare inregistrare trebuie sa fie unica**.

Relatia STUDENT din primul tabel nu este în 1NF din cauza atributului cu mai multe valori STUD_PHONE. Descompunerea sa in 1NF este prezentata in cel de-al doilea table.

STUD_NO	STUD_NAME	STUD_PHONE	STUD_STATE	STUD_COUNTR
1	RAM	9716271721, 9871717178	HARYANA	INDIA
2	RAM	9898297281	PUNJAB	INDIA
3	SURESH		PUNJAB	INDIA

Table 1

Conversion to first normal form

STUD_NO	STUD_NAME	STUD_PHONE	STUD_STATE	STUD_COUNTR
1	RAM	9716271721	HARYANA	
1	RAM	9871717178	HARYANA	INDIA
2	RAM	9898297281	PUNJAB	INDIA
3	SURESH		PUNJAB	INDIA

Table 2

A doua forma normala (2NF)

A doua formala normala se bazeaza pe conceptul de dependenta functionala totala. Pentru ca o relatie sa fie in 2NF ea **trebuie sa fie in 1NF**, iar toate atributele

din cadrul entitatii sa depinda numai de identificatorul unic al entitatii (**fiecare atribut care nu este cheie primara este total dependent functional de cheia primara**).

O dependenta functionala A -> B este totala daca eliminarea oricarui atribut din A duce la anularea dependentei.

O dependenta functionala A -> B este partiala daca exista un atribut care poate fi eliminat din A si totusi dependenta sa se mentina.

A doua forma normala se aplica relatiilor cu ***chei compuse***, adica relatiilor care au cheia primara compusa din doua sau mai multe attribute. O relatie a carei cheie primara este compusa dintr-un singur atribut se afla cel putin in forma 2NF.

Considerand urmatorul tabel:

STUD_NO	COURSE_NO	COURSE_FEE
1	C1	1000
2	C2	1500
1	C4	2000
4	C3	1000
4	C1	1000
2	C5	2000

Putem observa ca exista mai multe cursuri care au aceeasi taxa de curs. Aici, COURSE_FEE nu poate decide singur valoarea COURSE_NO sau STUD_NO; COURSE_FEE impreună cu STUD_NO nu pot decide valoarea COURSE_NO; COURSE_FEE impreună cu COURSE_NO nu pot decide valoarea STUD_NO;

Prin urmare, COURSE_FEE ar fi un atribut **non-prim**, deoarece nu apartine singurei chei candidate {STUD_NO, COURSE_NO}.

Putem observa ca exista o dependenta partiala intre COURSE_FEE si COURSE_NO, adica COURSE_FEE depinde de COURSE_NO (COURSE_NO -> COURSE_FEE), care este un subset adecvat al cheii candidate.

Pentru a converti relatia de mai sus la 2NF, trebuie sa descompunem tabelul in 2 alte tabele precum:

Table 1

STUD_NO	COURSE_NO
1	C1
2	C2
1	C4
4	C3
4	C1
2	C5

Table 2

COURSE_NO	COURSE_FE
C1	1000
C2	1500
C3	1000
C4	2000
C5	2000